

Spot ↔ CFD Swap Arbitrage บน MT5

Swap Rate = Interest Rate Alpha | Broker Compliance | Multi-Asset Universe

FX · Metals · Indices · Crypto CFD — ทุกอย่างที่ได้กำไร

แก่นของบทนี้ — อ่านก่อน

CFD $\neq$ crypto perp — ไม่มี funding rate แต่มี **swap overnight** ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่จ่ายหรือรับทุกคืน กำไรมาจาก 2 ส่วน: (1) swap differential ระหว่าง 2 ขา และ (2) ε mean reversion ตามปกติ
ข้อระวังสำคัญ: MT5 มี netting restriction $\rightarrow$ ต้องใช้ 2 broker แยกกัน

$$\varepsilon = \log(P_A) - \beta \cdot \log(P_B) \mid \text{Alpha} = \text{Swap_net} + \varepsilon_{\text{reversion}}$$

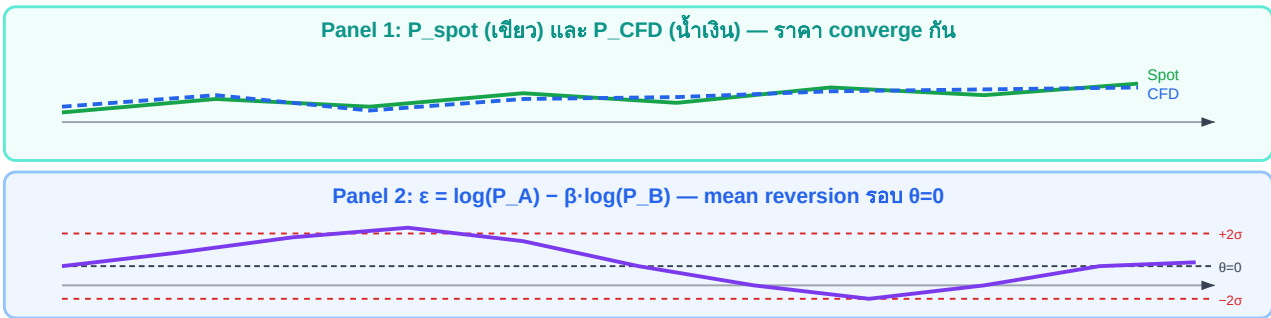
21.1 Spot ↔ CFD Mechanics

CFD (Contract for Difference) บน MT5 แตกต่างจาก crypto perpetual futures ในหลายมิติ แต่แก่นของ Statistical Arbitrage ยังเหมือนเดิม: $\varepsilon = \log(P_A) - \beta \cdot \log(P_B)$ mean-reverts กลับค่ากลาง สิ่งที่ต่างคือ **แหล่ง alpha เพิ่มเติม** ในรูปของ swap overnight

CFD vs Crypto Perp — ความต่างที่สำคัญ

- **CFD price $\approx$ Spot price + financing adjustment** — ปรับทุกวัน ไม่ใช่ทุก 8h แบบ perp
- **$\varepsilon = \log(P_A) - \beta \cdot \log(P_B)$** ยังใช้แบบเดิม (อ้างอิง ch4) — ไม่ต้องเปลี่ยน framework
- **Arbitrage driver:** ส่วนต่าง swap rate ระหว่าง 2 ขา = "Interest Rate Alpha" — มาจาก central bank rate differential ไม่ใช่ demand sentiment

	Crypto Perp (Bybit)	CFD (MT5)
Financing mechanism	Funding rate ทุก 8h	Swap overnight ทุกวัน
Rate basis	Premium index (demand-driven)	Central bank interest rate differential
Rate size	0.01–0.10% / 8h	0.001–0.05% / day
Rate predictability	เปลี่ยนทุก 8h (volatile)	ค่อนข้างคงที่ (ผูกกับ CB rate)
Price transparency	Order book สาธารณะ	Broker sets spread (ไม่ fully transparent)



Panel บน: P_{spot} และ P_{CFD} เคลื่อนที่ใกล้กัน | Panel ล่าง: ε oscillates รอบ $\theta=0$ ภายใน $\pm 2\sigma$ band

21.2 Swap Rate Mechanics ใน MT5

Swap overnight คือดอกเบี้ยที่จ่ายหรือรับสำหรับการถือ CFD positionข้ามคืน — broker จะ rollover ตำแหน่งทุกเที่ยงคืนเวลา server (ส่วนใหญ่ 00:00 EET) และคิด/ให้ swap points ตามที่ระบุใน symbol specification

สูตรการคำนวณ SWAP AMOUNT

$$\text{Swap_amount} = \text{Position_Lots} \times \text{Contract_Size} \times \text{Swap_Points} / 10$$

Swap_Points = ค่าจาก MT5 symbol specification (pips ต่อวัน) — ค่า *ลบ* = จ่าย, ค่า *ลบในทิศทาง short* = รับ

Contract_Size = ขนาดสัญญาต่อ lot (เช่น 100 oz สำหรับ XAUUSD)

ต้อง check specification ใน MT5: คลิกขวา symbol → Properties → Swap Long / Swap Short

ตัวอย่าง positive swap ที่พบบ่อยในตลาด (ค่าตัวอย่าง — ต้องเช็คกับ broker จริงก่อนเสมอ):

Instrument	ทิศทาง	เหตุผล	ตัวอย่าง swap/day/lot
XAUUSD (Gold CFD)	Short	Gold yield < USD yield → short receives rate	+\$0.5–2.0
USOIL	Short (backwardation)	Futures curve downward sloping	+\$1.0–3.0
USDHUF / USDTRY	Short USD	HUF/TRY interest rate สูงกว่า USD มาก	+\$5.0–15.0
BTC CFD / ETH CFD	ขึ้นกับ broker	Varies — ต้องเช็ค specification	-\$1.0–+\$1.0

⚠ คำเตือน: Swap Rates เปลี่ยนได้

Swap rates เปลี่ยนได้ทุกสัปดาห์ตามนโยบาย broker และ central bank rate cycle — ต้อง check specification ก่อนเปิด position เสมอ อย่าใช้ค่าจากสัปดาห์ก่อนโดยไม่ verify ใหม่

```
def compute_swap_harvest(position_lots, contract_size, swap_points_per_day, days_held, price=None, pip_value=0.1): """ คำนวณ swap income จากการถือ CFD ข้าม
```

```
คืน swap_points_per_day: ค่าจาก MT5 symbol spec (pips/day) ค่าลบ = จ่าย swap | ค่าลบ
สำหรับ short = รับ swap (ขึ้นกับทิศ) """ swap_per_lot_per_day = swap_points_per_day *
pip_value total_swap = position_lots * swap_per_lot_per_day * days_held return
{ "swap_per_day": position_lots * swap_per_lot_per_day, "total_swap":
total_swap, "annualized_pct": (total_swap / (position_lots * contract_size *
(price or 1))) * 365 / days_held * 100 }
```

ตัวอย่างหลัก: XAUUSD Short — Swap Harvest คำนวณ

Position: **Short 1 lot XAUUSD CFD** (100 oz), ราคา = \$2,000/oz

Swap specification: Swap Short = **-1.20 swap points/day** (ค่าลบสำหรับ short = broker จ่ายให้เรา)

Pip value สำหรับ XAUUSD = \$1.00 ต่อ pip ต่อ lot (1 pip = \$0.01 × 100 oz = \$1.00)

Swap per day = 1 lot × 1.20 × \$1.00 = **\$1.20/day**

ต่อเดือน (22 trading days) = \$1.20 × 22 = **\$26.40/month per lot**

ต่อปี (252 days) = \$1.20 × 252 = \$302.40 ≈ **1.5% annualized** บน notional \$20,000 (1 lot × 10 oz margin)

21.3 Broker Compliance — กฎที่ต้องระวัง

นี่คือบทที่สำคัญที่สุดใน ch21 — การไม่อ่าน TOS ก่อน trade อาจทำให้ account ถูก ban และกำไรถูกยึดทั้งหมด อ่านทุกข้อด้านล่างอย่างละเอียด

✗ Netting Restriction — ปัญหาหลักของ MT5

MT5 default = Netting mode: ไม่สามารถถือ Buy และ Sell ของ symbol เดียวกันพร้อมกันใน account เดียว — ถ้าเปิด Buy แล้วเปิด Sell จะหักล้างกันทันที

- **ต้องใช้ 2 broker แยกกัน:** Broker A สำหรับ leg หนึ่ง, Broker B สำหรับอีก leg
- บาง broker มี "Hedging" account (MT4/MT5) ที่อนุญาต hedge ใน account เดียว แต่ต้องตรวจสอบ TOS ก่อนเสมอ
- การใช้ 2 broker แยกกันคือวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัยที่สุด

✗ TOS Anti-Arbitrage Clauses

หลาย broker มีข้อห้ามใน Terms of Service ครอบคลุมคำต่อไปนี้:

- "arbitrage trading", "latency arbitrage", "swap scalping", "tick scalping"
- "exploiting pricing errors", "taking advantage of system delays"

→ **อ่าน TOS ของทุก broker ที่จะใช้ก่อนเสมอ** โดยเฉพาะหัวข้อ Prohibited Trading Practices
→ ถ้าเจอข้อห้าม → หา broker ที่ไม่มีข้อห้ามนี้ (มีอยู่หลาย broker โดยเฉพาะ ECN/STP broker)

⚠ Minimum Hold Time

บาง broker กำหนด minimum position hold time (เช่น ≥ 2 นาที หรือ ≥ 1 ชั่วโมง) เพื่อป้องกัน latency arbitrage

→ **กระทบ intraday spread arb** — ถ้า hold น้อยกว่า minimum จะถูก void profit หรือ ban
→ **ไม่กระทบ overnight swing strategy** ของ ch21 เพราะเราถือข้ามคืน (หลาย ชม. ถึงหลายวัน)

⚠ Requote และ Execution Risk

MT5 CFD execution ช้ากว่า crypto exchange มาก (200ms–2s vs <100ms)

→ **Legging risk สูงกว่า** — ขา A เข้าแล้วขา B ราคาเปลี่ยนก่อนจะ fill

- ใช้ **limit orders** แทน **market orders** เสมอที่ทำได้ เพื่อลด slippage และ requote
- เปิดทั้งสองขาภายใน 1-2 วินาทีหากเป็นไปได้

✓ สิ่งที่ทำได้อย่างถูกต้อง

- ✓ ถือ position ข้ามคืนเพื่อเก็บ swap (overnight swing) — เป็น legitimate investment activity
- ✓ ใช้ 2 broker แยกกัน — ไม่ผิด TOS เพราะแต่ละ broker ไม่รู้ว่าอีกด้านอยู่ที่ไหน
- ✓ Exit เมื่อ z-score กลับค่ากลาง — เป็น mean reversion trade ปกติ
- ✓ ใช้ limit orders เพื่อรับ spread แทนจ่าย spread

❌ คำเตือนสำคัญ — อ่านก่อน trade

อย่า trade Swap Arb บน broker เดียวกันโดยใช้ hedge account — ผิด TOS ของเกือบทุก broker และอาจถูก account ban พร้อมยึดกำไรทั้งหมด กฎนี้ใช้กับทุก broker ที่มี anti-arbitrage policy ไม่ว่าจะเป็นเรียกว่า "hedging account" หรืออะไรก็ตาม — ถ้า 2 ขาอยู่ใน broker เดียวกัน broker มองเห็นทั้งคู่และจะระบุได้ว่าเป็น arbitrage

21.4 Asset Universe บน MT5

MT5 เปิดโอกาสให้ trade หลาย asset class ในแพลตฟอร์มเดียว แต่ละ category มี half-life และ friction ต่างกัน ต้องผ่าน Pair Selection Pipeline (ch5 §5.8) ก่อนเสมอ

Category	Y _t	X _t	Alpha Driver	Half-life ε	Friction (est.)
Metals	XAUUSD (Gold)	XAGUSD (Silver)	Commodity ratio + backwardation swap	3–10 วัน	40–70 bps
FX Crosses	EURUSD CFD	GBPUSD CFD	USD leg รวม → synthetic EURGBP	1–5 วัน	20–40 bps
Indices	US500 CFD	NAS100 CFD	US equity sector correlation	2–7 วัน	30–60 bps
Crypto CFD	BTCUSD CFD	ETHUSD CFD	Crypto market cycle β	0.5–3 วัน	60–120 bps

กรณีพิเศษ: FX Pairs — "4 สกุลเงิน แต่ USD หักล้างกัน"

EURUSD ↔ GBPUSD = Synthetic EURGBP

- Long EURUSD + Short GBPUSD = Long EUR / Short GBP / USD ≈ cancel (หักล้างกัน)
- $\epsilon = \log(\text{EURUSD}) - \beta \cdot \log(\text{GBPUSD}) \approx \log(\text{EURGBP})$ สำหรับ $\beta \approx 1$
- ถ้า $\beta \neq 1$ → มี residual USD exposure → ต้อง normalize notional ใน USD ก่อน sizing
- ตัวอย่าง: $\beta = 1.15$ → Long \$100k EURUSD + Short \$115k GBPUSD → USD ≈ 0

ข้อดีของใช้ majors แทน cross rate: EURUSD และ GBPUSD มี bid-ask แคบกว่า EURGBP โดยตรงมาก (10–20 bps vs 30–50 bps) → friction ต่ำกว่า → edge ดีกว่า

ต้องผ่าน Pair Selection Pipeline ก่อนเสมอ

ใช้ Pair Selection Pipeline จากบทที่ 5 §5.8 กับทุกคู่ก่อนทุกครั้ง — ตรวจสอบ: (1) cointegration test (ADF/KPSS), (2) half-life ϵ , (3) ρ (correlation), (4) AR(1) coefficient, (5) breakeven σ check ทุกขั้นตอน

21.5 ϵ Quality และ Walk-Forward Calibration

การคำนวณ ϵ ใช้ OLS/TLS β เหมือนกับที่อธิบายใน ch4 ไม่ต้องเปลี่ยน framework แต่ **มีสิ่งที่ต่างจาก crypto** ที่ต้องระวัง:

ปัญหา θ Drift จาก Central Bank Rate Cycle

Financing spread ใน CFD เปลี่ยนตาม central bank rate cycle:

- ถ้า Fed ขึ้น/ลดดอกเบี้ย → swap rate เปลี่ยน → ค่ากลาง θ ของ ϵ drift ได้
- **Walk-Forward Calibration (ch3 §3.9) สำคัญยิ่งกว่าใน crypto** — ต้อง re-calibrate บ่อยกว่า
- อย่าใช้ static θ หรือ static β ที่ fit ครั้งเดียวนาน > 3 เดือนโดยไม่ validate ใหม่

Recommended calibration window สำหรับ MT5 แต่ละ category:

Strategy type	Train window	Test window	Slide
FX intraday	30 วัน	10 วัน	10 วัน
Metals swing	90 วัน	30 วัน	30 วัน
Indices	60 วัน	20 วัน	20 วัน
Crypto CFD	45 วัน	15 วัน	15 วัน

ตัวอย่าง: BTC/ETH CFD Walk-Forward

$\beta = 0.0444$, $\rho = 0.9745$, $AR(1) = 0.9602$, Half-life = 17h

- ใช้ Crypto CFD row: Train 45 วัน, Test 15 วัน, Slide ทุก 15 วัน
- Half-life 17h = overnight swing — เหมาะสำหรับ strategy ที่ถือข้ามคืน
- Walk-forward re-calibrate β ทุก 15 วัน เพื่อจับ drift ของ crypto market cycle

21.6 Breakeven Analysis สำหรับ MT5

Friction ของ MT5 CFD ต่างจาก crypto exchange — ต้องเข้าใจ structure ก่อน calculate edge:

Component	Crypto (Bybit)	MT5 ECN	MT5 Market Maker
Commission	0.055% + 0.030% (taker)	\$3–7/lot (separate)	Embedded in spread
Bid-ask spread	0.002–0.004%	0.5–2 pips FX; wider metals	1–3 pips FX; wider metals
Maker option	✔ ลดเหลือ 0.02%	บางครั้ง (limit orders)	✗
Overnight	สามารถ +/-	Swap (positive เมื่อ harvesting)	Swap
Execution speed	<100ms	200ms–2s	500ms–3s

BREAKEVEN Σ FORMULA (เหมือน CH19 §19.7 / CH4 §4.5)

$$\sigma_{\text{stat}} \geq \text{total_friction} / (z_{\text{entry}} - z_{\text{exit}})$$

total_friction = bid-ask + commission + max(0, swap_net) — ถ้า swap เป็น income ให้ หักออก จาก friction

z_entry และ z_exit คือ entry/exit threshold ในหน่วย σ (เช่น 2.0 และ 0.5)

ตัวอย่างคำนวณ Breakeven σ สำหรับ 3 คู่หลัก

1. XAUUSD / XAGUSD

Friction ≈ 50 bps → breakeven σ = 50 / (2.0 – 0.5) = 33 bps

σ_stat empirical ≈ 50–80 bps → net edge = 17–47 bps per half-cycle ✔

2. BTC / ETH CFD

Friction ≈ 80 bps $\rightarrow$ breakeven $\sigma = 80 / (2.0 - 0.5) = 53$ bps

$\sigma_{\text{stat}} \approx 150\text{--}200$ bps $\rightarrow$ **net edge = 97–147 bps** ✓ (แต่ fat tail $\rightarrow$ ต้องใช้ robust z-score)

3. EURUSD / GBPUSD

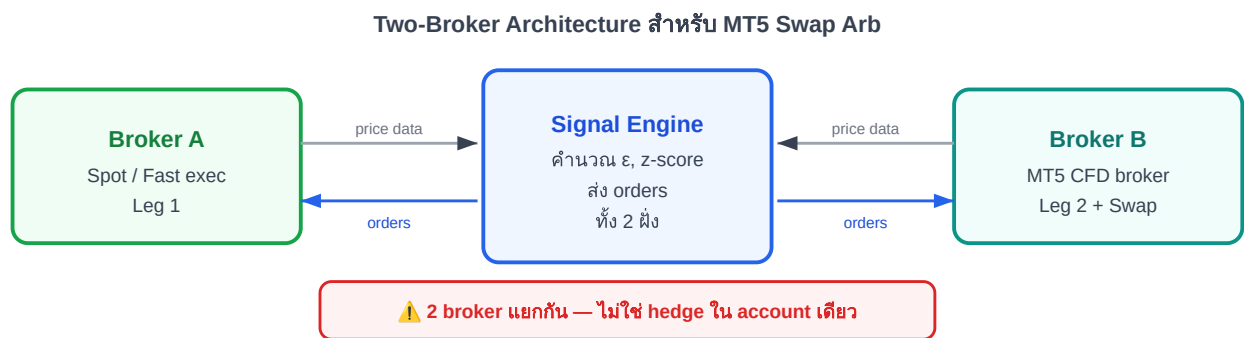
Friction ≈ 25 bps $\rightarrow$ breakeven $\sigma = 25 / (2.0 - 0.5) = 17$ bps

$\sigma_{\text{stat}} \approx 30\text{--}50$ bps $\rightarrow$ **net edge = 13–33 bps** ✓

```
def mt5_breakeven_sigma(bid_ask_pct, commission_pct, swap_net_pct, entry_z=2.0,
exit_z=0.5): """ คำนวณ breakeven  $\sigma_{\text{stat}}$  สำหรับ MT5 CFD pairs swap_net_pct:
negative ถ้ารับ swap (income), positive ถ้าจ่าย ถ้า swap_net_pct < 0  $\rightarrow$  หักออกจาก
friction (เป็นรายได้) """ total_friction = bid_ask_pct + commission_pct +
swap_net_pct breakeven_sigma = total_friction / (entry_z - exit_z) return {
"total_friction_bps": round(total_friction * 100, 1), "breakeven_sigma_bps":
round(breakeven_sigma * 100, 1) } # ตัวอย่าง XAUUSD/XAGUSD: #
mt5_breakeven_sigma(0.003, 0.002, -0.001, 2.0, 0.5) #  $\rightarrow$  total_friction = 0.003
+ 0.002 - 0.001 = 0.004 = 40 bps #  $\rightarrow$  breakeven_sigma = 40 / 1.5 = 26.7 bps
```

21.7 Practical Setup: Two-Broker Configuration

การ implement Swap Arb บน MT5 ต้องใช้ 2 broker แยกกัน โดย Signal Engine เป็นตัวกลางคำนวณ ϵ และส่ง order ไปทั้งสองฝั่ง:



Signal Engine เชื่อมต่อทั้ง 2 broker แยกกัน — รับ price feed → คำนวณ ϵ → ส่ง order ไปแต่ละ broker

Data Synchronization

การ synchronize ข้อมูลจาก 2 broker ต้องทำอย่างระมัดระวัง:

- ใช้ **same timeframe** — bar close time ต้องตรงกัน (เช่น H1 close ทั้งคู่)
- ใช้ **same timezone reference** — แปลงเป็น UTC ก่อน align
- ตรวจสอบ **missing bars** — หยุดเทรดถ้า data gap เกิน 2 bars ติดกัน
- ใช้ **mid-price** $(bid+ask)/2$ สำหรับคำนวณ ϵ — ไม่ใช่ bid หรือ ask อย่างเดียว

Basic MQL5 EA Structure (CFD Leg Execution)

```
// MQL5 EA skeleton for CFD leg execution // สำหรับ Broker B (MT5 CFD leg) -  
// Broker A ใช้ API แยก input double ZEntryThreshold = 2.0; input double  
ZExitThreshold = 0.5; input double LotSize = 0.1; void OnTick() { double  
epsilon = ComputeEpsilon(); // คำนวณ  $\epsilon$  จาก 2 prices double z_score =  
ComputeZScore(epsilon); //  $z = (\epsilon - \theta) / \sigma$  if (z_score > ZEntryThreshold &&  
!HasPosition()) OpenShort(LotSize); // Short CFD leg (Broker B) else if  
(z_score < -ZEntryThreshold && !HasPosition()) OpenLong(LotSize); // Long CFD  
leg (Broker B) else if (MathAbs(z_score) < ZExitThreshold && HasPosition())  
ClosePosition(); // ปิดเมื่อ z กลับค่ากลาง } double ComputeEpsilon() { double  
price_a = GetBrokerAPrice(); // รับราคาจาก Broker A (shared memory/pipe) double  
price_b = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID); return MathLog(price_a) -  
g_beta * MathLog(price_b); } double ComputeZScore(double eps) { return (eps -  
g_theta) / g_sigma; // g_theta, g_sigma update จาก walk-forward }
```

Position Sizing และ Legging Risk

- **Kelly framework (ch12)** ยังใช้ได้ — แต่ต้อง adjust สำหรับ higher friction ของ MT5
- แนะนำ half-Kelly หรือ quarter-Kelly สำหรับ MT5 เพราะ execution uncertainty สูงกว่า
- **Legging risk:** MT5 ช้ากว่า crypto มาก → ใช้ limit orders ที่ target entry price เพื่อลด slippage
- ถ้า leg หนึ่ง fill แล้วอีก leg ไม่ fill ภายใน timeout (เช่น 5 วินาที) → ยกเลิก leg แรกด้วย

ตัวอย่างหลัก: 3 คู่ที่น่าสนใจ

ตัวอย่างที่ 1: XAUUSD Gold Swap Harvest

Setup: Broker A — Gold spot บน exchange | Broker B — Short XAUUSD CFD บน MT5

พารามิเตอร์	ค่า
Swap received (short CFD)	\$1.20/day per lot (backwardation)
ϵ Half-life	5 วัน
σ_{stat}	0.6% (60 bps)
Total friction	50 bps
Breakeven σ	$50 / 1.5 = 33 \text{ bps}$ ✓

Net alpha per trade: $(0.6\% - 0.33\%) \times 2 = 0.54\%$ จาก mean reversion
+ swap income: $\$1.20/\text{day} \times 5 \text{ วัน (avg hold)} = \$6.00 \text{ per lot per trade}$
→ รวม alpha $\approx 0.54\% + \text{swap เสริม}$ — เป็น compound edge ที่น่าสนใจ

ตัวอย่างที่ 2: BTC / ETH CFD (ตาม screenshot คู่หลัก)

Cointegration stats: $\beta = 0.0444$, $\rho = 0.9745$, $\text{AR}(1) = 0.9602$, Half-life = 17h

พารามิเตอร์	ค่า
Pair Selection Pipeline (ch5 §5.8)	✓ ผ่าน (swing only, robust z-score)
MT5 friction estimate	~80 bps
Breakeven σ	$80 / 1.5 = 53 \text{ bps}$
σ_{stat} empirical	$\approx 170 \text{ bps}$ ($200 \text{ bps} \gg 53 \text{ bps}$) ✓

Strategy: overnight swing, $z_{\text{entry}} = 2.0$, ใช้ MAD-based robust z-score เพราะ fat tail
Walk-forward: calibrate ทุก 15 วัน (Crypto CFD row จากตาราง §21.5)

ตัวอย่างที่ 3: EURUSD ↔ GBPUSD (Synthetic EURGBP)

$\beta = 1.15$ — ไม่ใช่ 1.0 เพราะ GBPUSD มี pip value ต่างกัน (GBPUSD pip มีค่าสูงกว่า)

พารามิเตอร์	ค่า
USD Normalization	Long \$100k EURUSD + Short \$115k GBPUSD (β -adjusted)
Net exposure	Long ~€74k / Short ~£55k / USD ≈ 0
ε interpretation	$\approx$ synthetic EURGBP; $\rho = 0.96$; ADF $p \approx 0.02$ ✓
Friction estimate	25 bps
Breakeven σ	$25 / 1.5 = 17$ bps
σ_{stat} typical	35–45 bps $\gg 17$ bps ✓

ข้อดี: EURUSD+GBPUSD มี spread แคบกว่า EURGBP โดยตรง → friction ต่ำที่สุดในบรรดา 3 ตัวอย่าง

ข้อระวัง: ต้อง normalize notional ตาม β เสมอ — ถ้าใช้ equal notional จะมี residual USD exposure

21.8 แบบฝึกหัด

โจทย์ 21.1 — คำนวณ Swap Income

Short 2 lots XAUUSD CFD

Swap specification: Swap Short = -1.5 swap points/day (ค่าลบ = รับ swap)

สำหรับ XAUUSD: 1 lot = 100 oz, swap calculation: $\text{lots} \times \text{swap_points} \times \text{pip_value}$

Pip value สำหรับ XAUUSD = \$1.00 ต่อ pip ต่อ lot ($1 \text{ pip} = \$0.01 \times 100 \text{ oz} = \1.00)

ถาม: swap income ต่อวันเท่าไร? ต่อเดือน (22 trading days)?

► ดูคำตอบ

โจทย์ 21.2 — Broker Rule Check

Broker X มีข้อกำหนดใน TOS ว่า: "*Minimum position hold time = 5 นาที. Positions closed before 5 minutes will have profits voided.*"

ถาม: กลยุทธ์ไหนของ ch21 ยังทำได้กับ Broker X? กลยุทธ์ไหนทำไม่ได้?

► ดูคำตอบ

โจทย์ 21.3 — Breakeven Check สำหรับ BTC/ETH CFD

BTC/ETH CFD บน MT5:

$\sigma_{\text{stat}} = 2.0\%$, total friction = 80 bps, $z_{\text{entry}} = 2.0$, $z_{\text{exit}} = 0.5$

ถาม: (1) breakeven σ = เท่าไหร่? (2) trade ได้ไหม? (3) net edge ต่อ trade คือกี่ bps?

► ดูคำตอบ

อ้างอิงและบทที่เกี่ยวข้อง

บทที่เกี่ยวข้องในตำราชุดนี้

- **ch3 §3.9:** Walk-Forward Calibration — ใช้โดยตรงสำหรับ MT5 re-calibration schedule
- **ch4 §4.5:** Breakeven σ และการคำนวณ total friction — framework เดิม ใช้ได้กับ MT5
- **ch5 §5.8:** Pair Selection Pipeline — ต้องใช้กับทุกคู่ใน §21.4 ก่อนเสมอ
- **ch12:** Kelly Position Sizing — ปรับ half-Kelly สำหรับ MT5 execution uncertainty
- **ch19 §19.7:** Breakeven Analysis framework — เหมือนกันกับ §21.6

แหล่งอ้างอิงภายนอก

- **MetaTrader 5 Documentation** — "Swap Calculation" ใน MQL5 Reference:
SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_SWAP_LONG/SHORT) และ Contract Specification
- **Hull, J.C. (2022)** — *Options, Futures, and Other Derivatives*, 11th ed. — Ch.5 (Cost of Carry), Ch.3 (Futures Pricing) สำหรับ fair value framework
- **Vidyamurthy, G. (2004)** — *Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis* — OLS/TLS β estimation และ cointegration framework